

Efecto de la familiaridad conductual en agentes conversacionales sobre la percepción del usuario

Propuesta de investigación

Luis Carlos Quesada Rodríguez

Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

5 de mayo de 2026

Resumen

Los agentes virtuales inteligentes actuales presentan limitaciones en su capacidad para generar interacciones que sean percibidas como familiares por el usuario. Aunque estos sistemas pueden producir respuestas coherentes y contextuales, suelen carecer de una correspondencia profunda con las expectativas cognitivas derivadas de experiencias previas con otras personas.

Este trabajo propone un enfoque basado en la generación de comportamiento alineado con representaciones mentales que el usuario posee sobre individuos conocidos, con el objetivo de inducir percepciones de familiaridad de manera controlada. A diferencia de enfoques tradicionales como el antropomorfismo, la alineación reactiva o el mimetismo, esta propuesta busca activar modelos mentales preexistentes en el usuario mediante patrones conductuales específicos.

El agente propuesto se implementa como un sistema conversacional basado en modelos de lenguaje, diseñado para reproducir estilos comunicativos asociados a una persona conocida. El estudio evaluará el impacto de este enfoque en la percepción de naturalidad, cercanía, conocimiento previo y respuestas emocionales del usuario.

Se espera que los resultados contribuyan al diseño de agentes virtuales más naturales y cognitivamente alineados con los procesos de interpretación social del usuario.

1. Definición del Problema

Los agentes virtuales inteligentes actuales presentan limitaciones en su capacidad para generar interacciones que sean percibidas como familiares o personalizadas a nivel cognitivo. Aunque estos sistemas han avanzado significativamente en su capacidad de generar respuestas coherentes y contextuales, la mayoría opera mediante patrones generales de interacción o adaptaciones superficiales al usuario.

Como resultado, las interacciones tienden a carecer de una correspondencia profunda con las expectativas del usuario, particularmente aquellas derivadas de experiencias previas con otras personas. Esto limita la percepción de naturalidad, cercanía y conocimiento previo por parte del agente, afectando la calidad de la experiencia de interacción.

En este contexto, surge la necesidad de explorar nuevos enfoques que permitan inducir percepciones de familiaridad de manera más directa, mediante el uso de representaciones previas que el usuario ya posee sobre individuos conocidos.

1.1. Relevancia del problema

Este problema es relevante tanto desde una perspectiva técnica como cognitiva. Desde el punto de vista técnico, mejorar la percepción de los agentes virtuales puede contribuir al desarrollo de sistemas más efectivos, naturales y adaptativos. Desde una perspectiva cognitiva, comprender cómo se generan percepciones de familiaridad en la interacción humano-agente permite diseñar sistemas que se alineen mejor con los procesos mentales del usuario.

Además, este problema tiene implicaciones prácticas en múltiples dominios, como la educación, la atención al cliente y la asistencia virtual, donde la calidad de la interacción influye directamente en la aceptación y el uso del sistema.

1.2. Población afectada

Este problema afecta a usuarios que interactúan con agentes virtuales en contextos cotidianos, incluyendo estudiantes, usuarios de plataformas digitales, clientes de servicios automatizados y personas que utilizan asistentes virtuales.

En particular, afecta a usuarios que requieren interacciones más naturales, personalizadas o emocionalmente significativas, donde la percepción de cercanía y familiaridad puede influir en la experiencia de uso.

1.3. Limitaciones de las soluciones actuales

Las soluciones actuales se basan principalmente en tres enfoques: antropomorfismo, generación de señales sociales y adaptación dinámica del comportamiento.

El antropomorfismo se centra en la apariencia del agente, pero su impacto suele limitarse a características superficiales. Por su parte, la generación de comportamiento social permite mejorar la percepción del agente, aunque generalmente mediante patrones genéricos. Finalmente, mecanismos como la alineación permiten adaptar el comportamiento al usuario, pero suelen depender de información generada durante la interacción, sin aprovechar conocimiento previo del usuario.

En conjunto, estos enfoques no abordan cómo activar modelos mentales previamente construidos en el usuario, limitando su capacidad para generar percepciones de familiaridad profundas y consistentes.

2. Revisión de literatura

2.1. La Familiaridad como Señal Cognitiva

La literatura en psicología cognitiva ha estudiado el concepto de familiaridad como un componente central en los modelos de reconocimiento de memoria. Bajo el modelo de doble proceso, la familiaridad se entiende como una señal rápida y automática que, a diferencia del recuerdo, no implica la recuperación de información contextual específica [1].

Trabajos posteriores han demostrado que estas señales pueden surgir a partir de la facilidad de procesamiento de un estímulo, fenómeno conocido como *processing fluency* [2]. En este sentido, estímulos que son más fáciles de procesar tienden a ser percibidos como más familiares. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la literatura, donde se ha demostrado que puede ocurrir incluso en ausencia de exposición previa [3], [4].

Este tipo de procesamiento ha sido asociado con una reducción en el esfuerzo cognitivo, facilitando la toma de decisiones rápidas basadas en señales de familiaridad [3], [4]. En este sentido, estas señales han sido asociadas con la evaluación de la información, influyendo en juicios como la confianza, la veracidad y la naturalidad. La familiaridad no solo afecta el reconocimiento de estímulos, sino que también modifica la forma en que estos son interpretados y evaluados por el individuo.

En el contexto social, este efecto se extiende a la percepción de otras personas. Se ha demostrado que la familiaridad influye en la forma en que se interpretan las características y comportamientos de los demás, afectando la evaluación social incluso en ausencia de in-

formación adicional [5]. Esto sugiere que la familiaridad actúa como una señal que guía la percepción social, facilitando la interpretación de otros individuos.

En conjunto, la literatura sugiere que la familiaridad funciona como una señal cognitiva que influye en la interpretación y evaluación de la información, extendiéndose también a la percepción social de otros individuos. Sin embargo, estos estudios se han centrado principalmente en estímulos aislados o contextos perceptuales, sin abordar cómo la familiaridad puede emerger en escenarios de interacción.

En particular, existe una falta de investigación que explore cómo estos mecanismos pueden manifestarse en la interacción con agentes virtuales, donde la interpretación del comportamiento del sistema depende en gran medida de procesos cognitivos similares a los utilizados en la interacción humana. Esto plantea la necesidad de estudiar cómo la familiaridad puede ser inducida a través del comportamiento del agente, y cómo esta afecta la percepción del usuario durante la interacción.

2.2. Familiaridad y Modelos Mentales en la Interacción Social

En el contexto de la interacción social, la percepción de otras personas no se limita a la evaluación de estímulos, sino que implica la construcción de representaciones internas que permiten interpretar y predecir su comportamiento. Estas representaciones, comúnmente entendidas como modelos mentales, organizan la información adquirida a lo largo de múltiples experiencias y permiten dar sentido a las dinámicas sociales.

En este sentido, los individuos tienden a construir representaciones más ricas y estructuradas sobre personas conocidas, ya que estas pueden ser enriquecidas mediante experiencias previas en distintos contextos. Esto permite mejorar la capacidad de interpretar correctamente los pensamientos y emociones de otros, especialmente en el caso de individuos familiares [6]. En este contexto, la familiaridad no se refiere únicamente a una señal cognitiva derivada del procesamiento, sino también al conocimiento previo y la experiencia acumulada sobre una persona en particular. Asimismo, la capacidad de predecir el comportamiento de otros no es únicamente una consecuencia de estas representaciones, sino también una de las razones por las cuales el conocimiento social se organiza de esta forma [7].

Durante la interacción, estas representaciones son activamente utilizadas para reducir la incertidumbre y facilitar la comprensión de la conducta ajena, permitiendo anticipar respuestas y disminuir el esfuerzo inferencial necesario en la comunicación. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la interacción social depende en gran medida del uso de modelos mentales, siendo este proceso más eficiente en contextos donde existe familiaridad.

Sin embargo, aunque la literatura ha demostrado cómo los individuos construyen y utili-

zan modelos mentales en la interacción social, existe una limitada comprensión de cómo estos pueden ser activados en ausencia del individuo real. En particular, no está claro qué tipo de señales son necesarias para inducir su activación, ni si patrones parciales de comportamiento, como estilos de interacción o uso del lenguaje, podrían generar efectos similares a los observados en interacciones con personas conocidas. Esta brecha resulta especialmente relevante en el contexto de agentes virtuales inteligentes, donde la interpretación del comportamiento del sistema depende en gran medida de procesos cognitivos similares a los utilizados en la interacción humana.

2.3. Antropomorfismo en Agentes Virtuales Inteligentes

En el ámbito de los agentes virtuales inteligentes, el antropomorfismo ha sido ampliamente utilizado como estrategia para facilitar la interacción con los usuarios, mediante la atribución de características humanas a sistemas artificiales. Este enfoque busca activar mecanismos sociales humanos, promoviendo una interacción más natural e intuitiva.

Diversos estudios han demostrado que el grado de antropomorfismo influye directamente en la percepción del usuario. En particular, se ha observado que niveles intermedios de antropomorfismo tienden a generar mayores niveles de presencia social, mientras que niveles muy bajos o muy altos pueden resultar menos efectivos [8]. Este comportamiento no lineal sugiere que la percepción del agente depende no solo de sus características, sino también de las expectativas sociales que los usuarios proyectan sobre él.

En esta línea, investigaciones previas han mostrado que la percepción de los agentes está fuertemente influenciada por su apariencia y presencia, más que por su complejidad tecnológica subyacente [9]. Asimismo, se ha observado que los usuarios tienden a interpretar la interacción humano-computador como una interacción social, aplicando modelos de interacción humano-humano y esperando señales sociales como expresiones faciales, voz o características pragmáticas del lenguaje [10].

Este fenómeno puede entenderse en relación con las expectativas que los usuarios construyen durante la interacción. A medida que el grado de antropomorfismo del agente aumenta, también lo hacen las expectativas sociales asociadas a su comportamiento. Cuando estas expectativas no son satisfechas, se produce una discrepancia entre el modelo mental activado por el usuario y el comportamiento observado del agente. Esta falta de correspondencia puede dar lugar a efectos negativos, como el fenómeno del *uncanny valley*, donde el aumento en la apariencia humana del agente intensifica la percepción de imperfecciones y genera sensaciones de incomodidad o extrañeza en el usuario [11].

En conjunto, estos hallazgos sugieren que, aunque el antropomorfismo permite activar

respuestas sociales iniciales, los enfoques actuales se han centrado principalmente en características perceptuales o superficiales del agente, como su apariencia o estilos comunicativos genéricos. Esto limita su capacidad para generar una correspondencia más profunda con las expectativas del usuario, sin abordar directamente la construcción o activación de modelos mentales específicos, similares a los utilizados en la interacción con personas conocidas.

2.4. El Rol del Comportamiento en la Percepción del Agente por el Usuario

Más allá de la apariencia del agente, la literatura en interacción humano-computador ha demostrado que el comportamiento del agente desempeña un papel clave en la forma en que el usuario interpreta una interacción. En particular, este comportamiento influye directamente en la construcción de la percepción del agente durante el intercambio. En este sentido, la generación de señales sociales, como el uso de *small talk*, expresiones conversacionales o comportamientos relacionales, puede contribuir al desarrollo de confianza y a la percepción de naturalidad en el agente, sin necesariamente reemplazar la importancia de su apariencia [12].

En el contexto de la interacción conversacional, se ha observado que las dinámicas de comunicación entre participantes humanos tienden a evolucionar hacia procesos de alineación, donde los interlocutores ajustan progresivamente su estilo comunicativo para optimizar la interacción. Este fenómeno ha sido identificado como un factor clave para mejorar la eficiencia y calidad de la conversación, sugiriendo que los agentes virtuales podrían beneficiarse de mecanismos similares que les permitan adaptar su comportamiento al del usuario [13].

Asimismo, estudios en contextos aplicados han señalado que los usuarios valoran interacciones más flexibles y personalizadas, mostrando una menor aceptación hacia agentes con comportamientos rígidos o poco adaptativos. En este sentido, la capacidad del agente para interpretar la intención del usuario y responder de manera contextualizada se convierte en un factor relevante para la calidad de la experiencia [14].

En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que el comportamiento del agente durante la interacción constituye una señal central para la evaluación de un Agente Virtual Inteligente, influyendo en la percepción de naturalidad, confianza y calidad de la experiencia. Sin embargo, aunque estos enfoques destacan la importancia de la adaptación y la coherencia en la interacción, no abordan explícitamente cómo estos comportamientos pueden ser diseñados para activar modelos mentales específicos en el usuario, limitando su capacidad para generar efectos de familiaridad comparables a los observados en la interacción humana.

2.5. Alineación del Comportamiento en la Interacción Humano-Agente

La literatura en interacción humana ha identificado la alineación como un proceso fundamental para el desarrollo de comunicación efectiva. Este fenómeno se refiere a la tendencia de los interlocutores a adaptar progresivamente su comportamiento durante la interacción, incluyendo aspectos lingüísticos, estructurales y sociales, con el objetivo de facilitar la comprensión mutua y optimizar la comunicación [15].

En particular, la alineación lingüística ha sido ampliamente estudiada como un mecanismo que puede surgir tanto de procesos automáticos, como el *priming*, como de consideraciones sociales y estratégicas orientadas al éxito comunicativo. Estos mecanismos permiten a los participantes converger hacia formas compartidas de expresión, reduciendo la ambigüedad y mejorando la eficiencia de la interacción.

Asimismo, la alineación no depende únicamente del comportamiento observado durante la interacción, sino también de las creencias que el usuario posee sobre el interlocutor. Como se discutió previamente en la sección de modelos mentales, los individuos construyen representaciones internas que organizan el conocimiento sobre otros y permiten anticipar su comportamiento. En este sentido, la alineación puede entenderse como una manifestación conductual de estas representaciones, donde el comportamiento comunicativo se ajusta en función del modelo que el usuario mantiene sobre su interlocutor [15].

Adicionalmente, la literatura distingue entre distintos mecanismos subyacentes a la alineación. Por un lado, la adaptación puede surgir como un proceso automático basado en la activación reciente de estructuras lingüísticas durante la interacción. Por otro lado, también puede estar guiada por representaciones del interlocutor, donde el comportamiento se ajusta en función de un modelo del otro participante [16]. Esta distinción resulta particularmente relevante, ya que sugiere que no toda alineación implica una adaptación basada en el conocimiento del interlocutor, sino que puede surgir simplemente como resultado del contexto inmediato de la conversación.

En el contexto de la interacción humano-agente, se ha observado que procesos similares de alineación también están presentes, e incluso pueden manifestarse de forma más pronunciada. Esto se debe, en parte, a que los usuarios ajustan su comportamiento en función de sus creencias sobre las capacidades del sistema, adoptando estrategias que buscan minimizar el riesgo de fallo comunicativo. Asimismo, la alineación por parte del agente puede inducir efectos positivos en el usuario, mejorando la percepción de la interacción y facilitando la comunicación, en línea con lo discutido previamente sobre la influencia de las señales sociales en la interpretación del comportamiento del agente [15].

Sin embargo, los enfoques actuales han tendido a implementar la alineación como un mecanismo principalmente reactivo, basado en el contexto inmediato de la interacción o en la repetición de patrones observados. Si bien algunos trabajos consideran la adaptación del comportamiento en función de representaciones del interlocutor, estas suelen construirse dinámicamente durante la interacción, limitando su alcance a modelos locales y emergentes.

En este sentido, la alineación ha sido utilizada principalmente como un mecanismo para optimizar la comunicación en el corto plazo, sin considerar su potencial para activar modelos mentales previamente establecidos en el usuario. En particular, la literatura actual no aborda cómo la alineación podría ser utilizada para inducir la activación de representaciones asociadas a individuos específicos, las cuales, como se discutió previamente, juegan un papel central en la generación de familiaridad. Esta limitación resulta especialmente relevante en el diseño de agentes virtuales inteligentes, donde la capacidad de evocar modelos mentales preexistentes podría permitir la generación de interacciones más naturales y significativas.

2.6. Mimetismo en la Interacción con Agentes Virtuales

La literatura en interacción humano-agente ha explorado el mimetismo como un mecanismo para mejorar la percepción del sistema durante la interacción. En este contexto, el mimetismo se refiere a la capacidad de un agente para percibir, interpretar y reproducir aspectos del comportamiento del usuario, incluyendo expresiones, gestos o patrones comunicativos, con el objetivo de generar respuestas más coherentes y naturales [17].

Diversos estudios han demostrado que este tipo de imitación puede influir positivamente en la percepción del agente, mejorando la motivación, la utilidad percibida y la calidad de la interacción. Sin embargo, estos efectos dependen del grado de mimetismo, ya que una imitación excesiva o fácilmente detectable puede generar incomodidad en el usuario, en línea con los efectos observados en el antropomorfismo [18]. Más allá de estos efectos perceptuales, estos resultados sugieren que el mimetismo mejora la interacción principalmente a nivel de coherencia superficial, sin necesariamente inducir una sensación de familiaridad más profunda en el usuario.

No obstante, el mimetismo presenta limitaciones importantes. En la mayoría de los enfoques, la imitación se implementa como un proceso reactivo basado en señales observadas durante la interacción, sin incorporar representaciones estructuradas del interlocutor. En este sentido, el mimetismo se limita a la reproducción de patrones inmediatos del usuario presente, sin considerar cómo la imitación basada en representaciones previas de otros individuos podría influir en la percepción del agente. Esto restringe su capacidad para activar modelos mentales más complejos o generar formas de familiaridad profundas, particularmente

aquellas asociadas a personas previamente conocidas por el usuario.

2.7. Familiaridad en la Interacción con Agentes Virtuales

La literatura reciente ha comenzado a explorar el rol de la familiaridad en la interacción con agentes virtuales, evidenciando que este fenómeno puede influir significativamente en la forma en que los usuarios comprenden y evalúan la conducta de un Agente Virtual Inteligente. En estos contextos, la familiaridad puede emerger durante la interacción a partir de señales conductuales, incluso sin una relación previa explícita con el agente, en línea con lo observado en la literatura cognitiva sobre procesamiento y fluidez [3], [4].

Diversos estudios han mostrado que los usuarios tienden a atribuir mayores niveles de conocimiento, confianza o competencia a agentes que perciben como familiares, aun cuando estas percepciones no se encuentran respaldadas por información objetiva [19], [20]. En particular, se ha observado que la familiaridad puede amplificar la percepción de conocimiento del agente, afectando múltiples dimensiones de la interacción, incluyendo la confianza, la disposición a interactuar y la evaluación general del sistema [20].

No obstante, estos efectos no son uniformes. Mientras que algunos estudios reportan mejoras significativas en variables como la confianza, otros muestran que la familiaridad por sí sola no es suficiente para impactar aspectos como la experiencia de usuario o la afinidad con el agente [19]. Esto sugiere que la familiaridad actúa principalmente como un modulador de otros factores presentes en la interacción, más que como un determinante independiente de la percepción del agente.

Asimismo, se ha explorado cómo ciertas características del comportamiento del agente, como la consistencia en las respuestas o el estilo comunicativo, pueden inducir percepciones de familiaridad durante la interacción [20]. Sin embargo, estos enfoques se han centrado principalmente en describir los efectos de la familiaridad, sin abordar los mecanismos cognitivos que permiten su emergencia.

En particular, no está claro cómo las señales generadas por el agente son interpretadas como indicadores de familiaridad, ni cómo estas pueden estar relacionadas con la activación de modelos mentales previamente construidos. Esto sugiere que, aunque la familiaridad puede emerger en la interacción humano-agente, su generación no está actualmente bien comprendida ni controlada, limitando el diseño de sistemas capaces de inducir este fenómeno de manera consistente.

2.8. Síntesis y Marco Conceptual

La literatura revisada sugiere que la familiaridad desempeña un papel central en la interpretación y valoración de la información, funcionando como una señal cognitiva que influye en juicios como la confianza, la naturalidad y la percepción de conocimiento. Este fenómeno no se limita al reconocimiento de estímulos, sino que se extiende a la interacción social, donde la familiaridad contribuye a la interpretación del comportamiento de otros individuos.

En este contexto, los modelos mentales emergen como un mecanismo clave para explicar cómo los individuos representan, interpretan y anticipan el comportamiento de otros. Estas representaciones permiten organizar el conocimiento social y facilitar la interacción, siendo especialmente relevantes en contextos donde existe conocimiento previo sobre el interlocutor. Sin embargo, la literatura actual no aborda de manera explícita cómo estos modelos pueden ser activados en ausencia del individuo real, particularmente en escenarios de interacción con agentes virtuales.

Diversos enfoques han intentado abordar esta limitación mediante el uso de estrategias como el antropomorfismo y la generación de señales sociales a través del comportamiento del agente. Si bien estos métodos permiten activar respuestas sociales iniciales, su impacto suele limitarse a características superficiales, como la apariencia o estilos comunicativos genéricos, sin lograr una correspondencia profunda con las expectativas del usuario.

En esta línea, mecanismos como la alineación y el mimetismo han sido propuestos como formas de mejorar la interacción mediante la adaptación del comportamiento del agente. La alineación permite ajustar el estilo comunicativo en función del usuario, mientras que el mimetismo facilita la reproducción de patrones observables durante la interacción. No obstante, ambos enfoques presentan limitaciones importantes: la alineación suele depender de modelos construidos dinámicamente durante la interacción, mientras que el mimetismo se basa en señales inmediatas y carece de representaciones estructuradas del interlocutor.

Por otra parte, la literatura ha demostrado que la familiaridad puede emerger en la interacción con agentes virtuales y que influye significativamente en la percepción del usuario. Sin embargo, estos efectos no son uniformes y suelen depender de otros factores presentes en la interacción, sugiriendo que la familiaridad actúa como un modulador más que como un determinante independiente. Además, los mecanismos que permiten su emergencia no están claramente definidos, lo que limita la capacidad de diseñar sistemas que induzcan este fenómeno de manera consistente.

En conjunto, estos hallazgos ponen de manifiesto una brecha en la literatura actual: si bien existen múltiples mecanismos que permiten mejorar la interacción humano-agente, ninguno proporciona un mecanismo explícito para activar modelos mentales previamente construidos

en el usuario, ni cómo utilizar estos modelos para inducir percepciones de familiaridad de manera controlada.

En este sentido, se propone un enfoque alternativo basado en la generación de comportamiento alineado no únicamente con el comportamiento del usuario presente durante la interacción. En su lugar, se plantea el uso de representaciones previas de individuos específicos conocidos por el usuario. A diferencia de los enfoques reactivos actuales, esta perspectiva busca aprovechar modelos mentales preexistentes como base para la interacción, permitiendo activar señales de familiaridad de manera más directa y consistente.

Este enfoque abre la posibilidad de diseñar agentes virtuales capaces de generar interacciones más naturales y significativas, al establecer una correspondencia más profunda entre el comportamiento del agente y las expectativas del usuario. De este modo, la familiaridad deja de ser un efecto emergente difícil de controlar, para convertirse en un fenómeno potencialmente inducible a través del diseño del comportamiento del agente.

3. Preguntas de Investigación

Las preguntas de investigación se centran en cómo el comportamiento del agente influye en la percepción del usuario durante la interacción.

- **RQ1:** ¿En qué medida la incorporación de comportamientos basados en familiaridad conductual en un Agente Virtual Inteligente influye en la percepción de comodidad y naturalidad por parte del usuario durante la interacción?
- **RQ2:** ¿En qué medida los usuarios son capaces de percibir señales de familiaridad en un Agente Virtual Inteligente en ausencia de indicaciones explícitas sobre la identidad representada?
- **RQ3:** ¿Qué tipo de respuesta emocional generan los agentes con comportamientos basados en familiaridad conductual, en términos de cercanía percibida o incomodidad, en comparación con agentes sin dichos comportamientos?
- **RQ4:** ¿En qué medida un Agente Virtual Inteligente con comportamientos basados en familiaridad conductual es percibido como poseedor de conocimiento previo sobre el usuario?

4. Objetivos del Agente

4.1. Rol del agente

El agente propuesto cumple el rol de asistente conversacional diseñado para interactuar con el usuario en un contexto cotidiano. Su función principal es generar respuestas coherentes con el contenido de la conversación, incorporando además patrones conductuales asociados a una persona conocida por el usuario.

A diferencia de asistentes virtuales tradicionales, el agente no se limita a responder consultas, sino que busca inducir una percepción de familiaridad mediante la adaptación de su estilo comunicativo. Para ello, utiliza expresiones, estructuras lingüísticas y dinámicas conversacionales que reflejan la representación mental que el usuario posee de un individuo específico.

El comportamiento del agente está orientado a generar interacciones que se perciban como naturales, cercanas y consistentes con experiencias previas del usuario en contextos sociales. En este sentido, el agente actúa como un intermediario entre un modelo de lenguaje general y una representación particular, alineando su conducta con patrones previamente conocidos por el usuario.

Este rol permite explorar cómo la incorporación de comportamiento basado en representaciones previas puede influir en la percepción del agente, constituyendo el eje central de la investigación propuesta.

4.2. Contexto de uso

El agente interactúa con el usuario a través de una interfaz conversacional basada en texto, en un entorno digital controlado. La interacción se desarrolla en forma de conversaciones breves, orientadas a la resolución de consultas simples o al intercambio de información general.

El usuario objetivo corresponde a personas familiarizadas con el uso de asistentes virtuales o sistemas conversacionales, tales como estudiantes, usuarios de plataformas digitales o personas que utilizan herramientas de interacción basada en lenguaje natural en su vida cotidiana.

El contexto de interacción está diseñado para simular situaciones comunes de comunicación digital, donde el usuario espera respuestas rápidas y comprensibles. En este entorno, el agente no busca reemplazar completamente la interacción humana, sino generar una experiencia que se perciba como natural y cognitivamente familiar.

Adicionalmente, el uso de una interfaz textual sin representación visual permite aislar el efecto del comportamiento del agente sobre la percepción del usuario, evitando que factores como la apariencia o el diseño visual influyan en la interpretación de la interacción.

Este contexto facilita la evaluación de cómo la incorporación de patrones conductuales asociados a una persona conocida influye en la percepción del agente, manteniendo condiciones controladas para el análisis de los resultados.

5. Arquitectura Técnica Preliminar

5.1. Descripción general

El sistema propuesto se compone de dos capas principales: una aplicación cliente encargada de la interacción con el usuario y un backend de inteligencia artificial responsable del procesamiento y generación de respuestas.

La aplicación cliente, desarrollada utilizando el motor Godot, actúa como la única interfaz de comunicación con el usuario. Esta capa gestiona la entrada de datos (texto y voz), la representación visual del agente y la presentación de las respuestas.

El backend de inteligencia artificial opera como una capa de servicios independiente que procesa las solicitudes del usuario, gestiona el contexto de la conversación y construye respuestas estructuradas. Esta separación permite aislar la lógica de interacción de la lógica de generación de comportamiento, facilitando el control experimental del sistema.

5.2. Aplicación cliente: Godot

La aplicación cliente será desarrollada utilizando el motor de videojuegos Godot, el cual permite integrar interfaces conversacionales, animación de personajes y procesamiento de entrada/salida en tiempo real.

Dentro de esta capa, se implementa el agente como una entidad con representación visual básica (embodiment), incluyendo animaciones simples, expresiones y sincronización con el habla. Además, se gestiona un controlador de conversación encargado de coordinar la entrada del usuario, la comunicación con el backend y la reproducción de las respuestas.

Godot actúa como la única capa que interactúa directamente con el usuario, permitiendo capturar entradas, renderizar el agente y reproducir audio o texto de salida.

5.3. Backend de Inteligencia Artificial

El backend está compuesto por múltiples servicios especializados que operan de manera orquestada para procesar la interacción.

5.3.1. Capa de orquestación

La capa de orquestación es responsable de recibir las solicitudes provenientes de la aplicación cliente, gestionar el flujo de información entre los distintos módulos y construir la respuesta final del sistema.

Esta capa coordina el uso del modelo de lenguaje, la memoria, los servicios de voz y los módulos de comportamiento, asegurando consistencia en la generación de respuestas.

5.3.2. Modelo de lenguaje: Gemini

El núcleo del sistema está basado en un modelo de lenguaje grande (LLM), específicamente Gemini, el cual se encarga de interpretar el contexto de la conversación, realizar razonamiento y generar respuestas en lenguaje natural.

Gemini permite producir respuestas coherentes y adaptables, siendo el componente principal para la generación de contenido textual dentro del sistema.

5.3.3. Reconocimiento de voz: Whisper AI

Para la entrada de voz, el sistema utiliza Whisper AI como servicio de reconocimiento de voz (Speech-to-Text). Este componente convierte la entrada de audio del usuario en texto, permitiendo su procesamiento por el modelo de lenguaje.

La inclusión de este módulo permite soportar interacción multimodal sin afectar la arquitectura principal del sistema.

5.3.4. Síntesis de voz: Edge-TTS

El sistema incorpora Edge-TTS como servicio de síntesis de voz (Text-to-Speech), permitiendo convertir las respuestas generadas en audio.

Este componente facilita la generación de una experiencia más natural durante la interacción, especialmente cuando se combina con la representación visual del agente en la aplicación cliente.

5.3.5. Memoria: Memoria

El sistema utiliza un servicio de memoria denominado *Memoria*, desarrollado a partir de la propuesta LLMWiki de Anrej Karphaty, encargado de almacenar y recuperar información relevante sobre la interacción.

Este componente permite mantener contexto a largo plazo, incluyendo historial de conversación, preferencias del usuario y datos relevantes que pueden influir en la generación de respuestas.

La integración de Memoria permite enriquecer el comportamiento del agente más allá del contexto inmediato, facilitando una interacción más coherente y consistente.

5.3.6. Sistema de habilidades y control de comportamiento

El backend incluye un sistema de habilidades basado en configuraciones estructuradas (por ejemplo, archivos YAML), que permite definir comportamientos específicos del agente.

Sobre este sistema se implementa un módulo de control de comportamiento, el cual constituye el elemento central de la propuesta. Este módulo permite ajustar el estilo comunicativo del agente en función de patrones asociados a una persona conocida por el usuario.

Para ello, se definen perfiles conductuales que incluyen características como tono, estructura del lenguaje, expresiones recurrentes y estilo conversacional. Estos perfiles son utilizados para guiar la generación del modelo de lenguaje mediante técnicas de prompting estructurado o ajustes del contexto.

A diferencia de enfoques basados en alineación reactiva o mimetismo, este módulo no depende exclusivamente del comportamiento del usuario durante la interacción, sino que se basa en representaciones previas, permitiendo explorar la activación de modelos mentales existentes en el usuario.

5.4. Flujo de interacción

El flujo de interacción del sistema sigue los siguientes pasos:

1. El usuario introduce texto o voz a través de la aplicación cliente en Godot.
2. La aplicación envía la solicitud al backend junto con el contexto de la conversación.
3. La capa de orquestación procesa la solicitud, utilizando Gemini, Memoria y el módulo de comportamiento.
4. Se genera una respuesta estructurada que puede incluir texto, audio y acciones del agente.

5. La respuesta es enviada de vuelta a la aplicación cliente.
6. Godot renderiza la respuesta mediante texto, voz y animaciones del agente.

5.5. Justificación de la arquitectura

La arquitectura propuesta permite separar claramente la interacción del usuario de la lógica de generación de comportamiento, lo cual es fundamental para el objetivo de la investigación.

El uso de Godot facilita el control de la experiencia de usuario y la representación visual del agente, mientras que el backend modular permite integrar múltiples componentes de inteligencia artificial de manera flexible.

La incorporación de un módulo explícito de control de comportamiento permite ir más allá de enfoques tradicionales basados en adaptación reactiva, habilitando la generación de comportamiento alineado con representaciones previas. Esto resulta coherente con el objetivo de explorar cómo se pueden inducir percepciones de familiaridad mediante la activación de modelos mentales en el usuario.

5.6. Diagrama preliminar

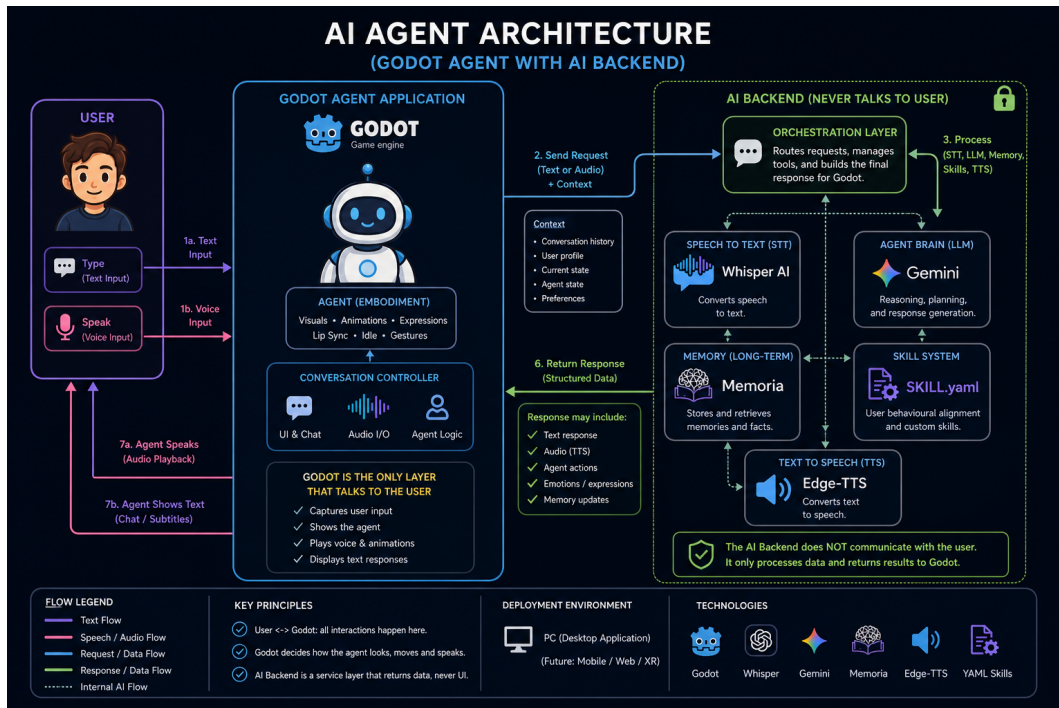


Figura 1: Arquitectura técnica preliminar del agente propuesto.

Referencias

- [1] L. Mickes, P. E. Wais y J. T. Wixted, «Recollection Is a Continuous Process,» *Psychological Science*, 2009. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02324.x. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1111/j.1467-9280.2009.02324.x>.
- [2] A. Mecklinger y R. Bader, «From fluency to recognition decisions: A broader view of familiarity-based remembering,» *Neuropsychologia*, 2020. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2020.107527. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1016/j.neuropsychologia.2020.107527>.
- [3] C. M. Kelley y L. L. Jacoby, «Subjective reports and process dissociation: Fluency, knowing, and feeling,» *Acta Psychologica*, 1998. DOI: 10.1016/s0001-6918(97)00039-5. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: [https://sci-hub.box/10.1016/s0001-6918\(97\)00039-5](https://sci-hub.box/10.1016/s0001-6918(97)00039-5).
- [4] A. D. Wagner y J. D. E. Gabrieli, «On the relationship between recognition familiarity and perceptual fluency: Evidence for distinct mnemonic processes,» *Acta Psychologica*, 1998. DOI: 10.1016/s0001-6918(97)00043-7. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: [https://sci-hub.box/10.1016/s0001-6918\(97\)00043-7](https://sci-hub.box/10.1016/s0001-6918(97)00043-7).
- [5] T. Garcia-Marques y D. M. Mackie, «Familiarity impacts person perception,» en, *European Journal of Social Psychology*, vol. 37, n.º 5, págs. 839-855, sep. de 2007, ISSN: 0046-2772, 1099-0992. DOI: 10.1002/ejsp.387. visitado 30 de abr. de 2026. dirección: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.387>.
- [6] L. Stinson y W. Ickes, «Empathic Accuracy in the Interactions of Male Friends \ersus Male Strangers,» en,
- [7] D. I. Tamir y M. A. Thornton, «Predicting other people shapes the social mind,» en, en *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 69, Elsevier, 2024, págs. 263-315, ISBN: 978-0-443-29426-6. DOI: 10.1016/bs.aesp.2023.11.003. visitado 3 de mayo de 2026. dirección: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S006526012300028X>.
- [8] K. L. Nowak y F. Biocca, «The Effect of the Agency and Anthropomorphism on Users' Sense of Telepresence, Copresence, and Social Presence in Virtual Environments,» *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 2003. DOI: 10.1162/105474603322761289. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1162/105474603322761289>.

- [9] A. L. Baylor, «Promoting motivation with virtual agents and avatars: role of visual presence and appearance,» *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2009. DOI: 10.1098/rstb.2009.0148. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1098/rstb.2009.0148>.
- [10] M. M. Louwerse, A. C. Graesser, S. Lu y H. H. Mitchell, «Social cues in animated conversational agents,» *Applied Cognitive Psychology*, 2005. DOI: 10.1002/acp.1117. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1002/acp.1117>.
- [11] S. W. Song y M. Shin, «Uncanny Valley Effects on Chatbot Trust, Purchase Intention, and Adoption Intention in the Context of E-Commerce: The Moderating Role of Avatar Familiarity,» en, *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 40, n.º 2, págs. 441-456, ene. de 2024, ISSN: 1044-7318, 1532-7590. DOI: 10.1080/10447318.2022.2121038. visitado 30 de abr. de 2026. dirección: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10447318.2022.2121038>.
- [12] T. Bickmore y J. Cassell, «Relational agents: a model and implementation of building user trust,» en, en *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Seattle Washington USA: ACM, mar. de 2001, págs. 396-403, ISBN: 978-1-58113-327-1. DOI: 10.1145/365024.365304. visitado 3 de mayo de 2026. dirección: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/365024.365304>.
- [13] P. Thomas, D. McDuff, M. Czerwinski y N. Craswell, «Expressions of Style in Information Seeking Conversation with an Agent,» *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2020. DOI: 10.1145/3397271.3401127. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1145/3397271.3401127>.
- [14] C. R. Davis, K. J. Murphy, R. G. Curtis y C. A. Maher, «A Process Evaluation Examining the Performance, Adherence, and Acceptability of a Physical Activity and Diet Artificial Intelligence Virtual Health Assistant,» en, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, n.º 23, pág. 9137, ene. de 2020, ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17239137. visitado 20 de abr. de 2026. dirección: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9137>.
- [15] H. P. Branigan, M. J. Pickering, J. Pearson y J. F. McLean, «Linguistic alignment between people and computers,» *Journal of Pragmatics*, 2010. DOI: 10.1016/j.pragma.2009.12.012. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1016/j.pragma.2009.12.012>.

- [16] G. Dubuisson Duplessis, C. Langlet, C. Clavel y F. Landragin, «Towards alignment strategies in human-agent interactions based on measures of lexical repetitions,» *Language Resources and Evaluation*, 2021. DOI: 10.1007/s10579-021-09532-w. visitado 2 de mayo de 2026. dirección: <https://sci-hub.box/10.1007/s10579-021-09532-w>.
- [17] G. Caridakis et al., «Virtual agent multimodal mimicry of humans,» en, *Language Resources and Evaluation*, vol. 41, n.º 3-4, págs. 367-388, dic. de 2007, ISSN: 1574-020X, 1572-8412. DOI: 10.1007/s10579-007-9057-1. visitado 30 de abr. de 2026. dirección: <http://link.springer.com/10.1007/s10579-007-9057-1>.
- [18] I. Wang, R. Calvo, H. Wang y J. Ruiz, «Stop Copying Me: Evaluating nonverbal mimicry in embodied motivational agents,» en, en *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents*, Würzburg Germany: ACM, sep. de 2023, págs. 1-4, ISBN: 978-1-4503-9994-4. DOI: 10.1145/3570945.3607322. visitado 30 de abr. de 2026. dirección: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3570945.3607322>.
- [19] A. Poletaykina, L. Kruse y F. Steinicke, «Knowing is Trusting! The Influence of Familiarity on the Perception of Intelligent Virtual Agents,» en, en *Proceedings of the 25th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents*, Berlin Germany: ACM, sep. de 2025, págs. 1-11, ISBN: 979-8-4007-1508-2. DOI: 10.1145/3717511.3747072. visitado 30 de abr. de 2026. dirección: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3717511.3747072>.
- [20] F.-C. Yang, S. Guo y C. Mousas, «Exploring Familiarity and Knowledgeability in Conversational Virtual Agents,» *ACM Trans. Appl. Percept.*, vol. 23, n.º 1, 2:1-2:28, oct. de 2025, ISSN: 1544-3558. DOI: 10.1145/3757062. visitado 20 de abr. de 2026. dirección: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3757062>.